



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Técnicas Avanzadas de Lucha Contra Incendio	Clave de Asignatura: C0038
Semestre: Tercero	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórica-Práctica
Créditos: 1.87	Requisito: OMI/STCW	Instalaciones: A, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
10	3	15	15	0	30

ESTRUCTURA DEL CURSO

ALCANCE

Proporciona el conocimiento básico para garantizar el control de las operaciones de lucha contra incendio en cualquier buque mercante, plataforma marina y demás artefactos que requieran de tripulación de acuerdo a la sección A-VI/3 del Convenio STCW 2010.

OBJETIVO

El término del curso, el participante será capaz de llevar a cabo las tareas, cometidos y responsabilidades, conforme a los requerimientos que se indican en la sección A-VI/3 del Convenio STCW.

1. Controlar las operaciones de lucha contra incendios a bordo.
2. Organizar y formar cuadrillas de lucha contra incendios.
3. Inspeccionar y mantener los sistemas y el equipo de detección y extinción de incendios.
4. Investigar y recopilar informes sobre incidentes en los que se produzcan incendios.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Derivado de la importancia de combatir y controlar los incendios, los participantes deben haber completado el curso básico de Prevención y Lucha Contra Incendios, habiendo cubierto el conocimiento, el entrenamiento y la instrucción básicos de seguridad.

CERTIFICACIÓN

Este curso cumple con los requerimientos de la tabla A-VI/3 del Convenio STCW y ha sido autorizado por la Administración Marítima Mexicana, el participante que lo haya cursado y aprobado exitosamente del curso, se le expedirá su Constancia que ha contemplado la formación de "Técnicas Avanzadas de la Lucha Contra Incendios".

LIMITACIONES DEL CURSO

El número máximo de participantes depende de las facilidades y el equipo disponible, teniendo presente las ayudas y objetivos del curso

REQUISITOS PARA INSTRUCTORES

El personal docente que impartirá el curso de Técnicas Avanzadas de Lucha contra Incendios posee la competencia internacional necesaria para transmitir a los participantes las normas mínimas de competencia y para motivarlos a que desarrollen habilidades en el combate y lucha contra incendios.

EQUIPOS Y MEDIOS DE ENSEÑANZA

Un aula con un pintarrón o equivalente es suficiente para las clases. Además, al hacer uso de materiales audiovisuales, debe asegurarse de la disponibilidad del equipo apropiado. Finalmente utilizando un ambiente casi de abordó (buques o plataformas) se garantiza que algunos puntos del curso puedan ser más efectivos durante el entrenamiento.

AYUDAS DE APRENDIZAJE (A)

- A** Curso modelo OMI No. 2.03, Técnicas Avanzadas de Lucha Contra Incendios.
- A1** Estructura del curso
- A2** Manual del Instructor
- A3** Ayudas Audiovisuales: video cintas, televisión, proyector de acetatos, etc.
- A4** Fotografías, ilustraciones, o representaciones de buques y partes de buques que muestren la operación y los puntos vulnerables de protección del buque.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

El programa de enseñanza detallado a continuación, establece el nivel de conocimientos que se espera alcancen los participantes al final del curso. Asimismo, este programa es presentado con una serie de objetivos de aprendizaje, los cuales describen lo que el participante debe ser capaz de hacer para demostrar sus habilidades o conocimientos específicos.

Aparecen las referencias a las publicaciones OMI, ayudas a la enseñanza, libros de texto y videos que los instructores utilizan en la preparación e impartición de este curso, a continuación se indican estas ayudas:

- Referencias a documentos OMI, indicadas como: R
- Ayudas a la enseñanza, indicadas como: A

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:
1	1. Control de la Operaciones de Lucha Contra Incendio a bordo del Buque. 1.1. Instrucción, Seguridad y Principios. 1.2. Áreas de riesgo de incendio. 1.3. Precauciones contra incendio 1.4. Destilación en seco. 1.5. Reacciones Químicas. 1.6. Incendio en las chimeneas de la Caldera, en el escape del motor principal y auxiliar. 1.7. Incendio en los tubos de agua de la Caldera. 1.8. Tácticas y procedimientos para lucha contra incendios cuando el buque está en el mar. 1.9. Tácticas y procedimientos para lucha contra incendios cuando el buque está en el puerto. 1.10. Tácticas y procedimientos para lucha contra incendios cuando el buque está llevando mercancías peligrosas. 1.11. Tácticas y Procedimientos para lucha contra incendio en buques tanque petrolero, quimiquero, gasero.



	1.12. Empleo del agua para la extinción de incendios; efectos sobre la estabilidad del buque, precauciones y medidas correctivas. 1.13. Comunicación y coordinación durante las operaciones de lucha contra incendios. 1.14. Control de los ventiladores, incluyendo el extractor de humos. 1.15. Control de combustible y de los sistemas eléctricos. 1.16. Precauciones contra incendios y riesgos relacionados con el almacenamiento y la manipulación de materiales (pinturas, etc..). 1.17. Tratamiento y control de heridos. 1.18. Procedimientos para coordinar la lucha contra incendios con los bomberos en tierra.
2	2. Organizar y formar cuadrillas de lucha contra incendios. 2.1. Elaboración de planes de contingencia. 2.2. Formación y asignación del personal a las cuadrillas de lucha contra incendios. 2.3. Entrenamiento de la gente de mar en lucha contra incendios. 2.4. Planes de control de incendios. 2.5. Organización de Zafarranchos contra incendios y abandono del buque. 2.6. Estrategias y procedimientos para el control de incendios en varias partes del buque.
3	3. Inspeccionar los servicios de los sistemas y equipos de detección y extinción de incendios. 3.1. Alarmas contra incendio 3.2. Equipo de detección de incendios. 3.3. Equipo fijo de extinción de incendios. 3.4. Línea principal, hidrantes, mangueras, toberas y bombas. 3.5. Equipo portátil y móvil de extinción de incendios, que incluye distintos aparatos. 3.6. Equipo de bombeo y otro equipo de protección personal. 3.7. Equipos de supervivencia y rescate.} 3.8. Equipo de salvamento. 3.9. Equipo de comunicación. 3.10. Requisitos de los reconocimientos reglamentarios y lecciones aprendidas.
4	4. Control de la Operaciones de Lucha Contra Incendio a bordo del Buque. 4.1. Reportes e investigaciones de incendios. 4.2. Experiencia del participante. 4.3. Reportes de incendios de buques y lecciones aprendidas.
5	5. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

FUENTES DE CONSULTA

- B1** Solas Edición 1997 O.M.I. ® Londres.
- B2** Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (1989) Lucha contra incendios a bordo. Richard Mary Sagarra. Enrique González Pino, Madrid.
- B3** Seguridad e Higiene en la Construcción y Reparación de Buques , Oficial Internacional del Trabajo, Ginebra.
- B4** Protección contra Incendios AENOR, (Asociación Española de Normalización y Certificación).
- B5** Manual de Seguridad contra Incendios, Fundación MAPFRE.
- B6** Instructivo de Sanidad, Atención y Consulta a bordo de Embarcaciones.



REFERENCIAS DE OMI

R1	Convenio Internacional sobre Normas de Formación, titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW)
R2	Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, enmendado.
R3	Documento de Referencia de OMI/ILO
R4	Resolución A.602 (15), Directrices revisadas aplicadas a los extintores portátiles para usos de marinos.
R5	Procedimientos de Emergencia para Buques que transportan Mercancías Peligrosas.
R6	Código de prácticas seguras para Buques de Carga Sólida a Granel
R7	Resolución A.415 (XI), Normas de Seguridad para incendios en los buques
R8	Resolución A.437 (XI), Entrenamiento para la Tripulación de Buques en Lucha Contra Incendios.
R9	Resolución A.519 (13), Normas para prevenir el paso del fuego a los tanques de carga.
R10	Resolución A.654 (16), Símbolos gráficos para los Planes de Control de Incendios.
R11	Resolución A.655 (16), Uso de Halon como medios de Lucha contra Incendios a bordo de los Buques.
R12	Resolución A.686 (17), Código de Alarmas e Indicadores.
R13	Resolución A.690 (17), Inspecciones periódicas de los Zafarranchos de contra Incendio y Abandono de Buques.
R14	Resolución A.852 (20), Directrices sobre la Estructura de un Sistema Integrado de Planes de Emergencia a bordo.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.



